

ANEXO 09: Caracterización de Flora & Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental:

DIA- Loteo Torres del Vaticano



Gestora de Proyectos Sociales

Comuna: Curicó



Presenta:



Febrero y Marzo - 2018

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 B 25024818 // +569 B 75239818





Anexo 09: Caracterización de Flora Y Vegetación Declaración de Impacto Ambiental:

Loteo Torres del Vaticano

Titular: Gestora de Proyectos Sociales
Comuna: Curicó

Presenta:

Subdepartamento de Flora Silvestre
Departamento de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos,
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Versión: N°12 Subdepto. de Flora Silvestre Depto. de Vida Silvestre & Recursos Hidrobiológicos Harro Ingeniería & Consultores Ltda.	Revisión 1 & Línea Editorial: Francisco Gajardo - Gerente de Proyectos Harro Ingeniería & Consultores Ltda.	Revisión 2: Paul Tapia Ingeniero de Proyectos
---	---	---

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



1. Índice

1. Índice.....	3
Índice de Anexos	4
Índice de Tablas	5
Índice de Cartografías	6
Índice de Figuras	6
2. Introducción	7
3. Propiedad Intelectual	8
4. Objetivos	8
4.1 Objetivos Generales	8
4.2 Objetivos Específicos.....	9
5. Metodología.....	10
5.1 Revisión Bibliográfica	10
5.2 Caracterización de la Vegetación.....	11
5.3 Evaluación del Impacto Ambiental.....	12
6. Descripción del Proyecto	13
7. Área de Influencia	15
8. Clasificación de las Especies.....	17
8.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional.....	17
8.1.1 Extinto (EX) - Art. 6 DS29/MMA.....	17
8.1.2 Extinto en Estado Silvestre (EW) - Art. 7 DS29/MMA.....	17
8.1.3 En Peligro Crítico (CR) - Art. 8 DS29/MMA.....	18
8.1.4 En Peligro (EN) - Art. 9 DS29/MMA	18
8.1.5 Vulnerable (VU) - Art. 10 DS29/MMA.....	18
8.1.6 Casi Amenazada (NT) - Art. 11 DS29/MMA.....	18
8.1.7 Preocupación Menor (LC) - Art. 12 DS29/MMA.....	18
8.1.8 Datos Insuficientes (DD) - Art. 13 DS29/MMA.....	18
8.1.9 No Evaluado (NE).....	19
7.2 Equivalencia para Categorías UICN 1982	19
7.2.1 Insuficientemente Conocida	20
7.2.2 Rara	20

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



7.2.3 Fuera de Peligro	20
9. Resultados.....	21
9.1 Revisión Bibliográfica	21
9.1.1 Bosque Esclerófilo Maulino:.....	21
9.1.2 La Vegetación Natural de Chile - Clasificación y Distribución Geográfica (Gajardo - 1994).....	22
9.1.2.1 Macrocontexto	22
9.1.2.2 Contexto Local.....	28
9.1.2.2.1 Sub-Región de la Estepa Alto-Andina.....	28
9.1.2.2.1.1 Estepa Alto-Andina del Maule.....	28
9.1.2.2.2 Región del Bosque Esclerófilo	30
9.1.2.2.2.1 Bosque Esclerófilo Montano	30
9.1.2.2.3 Del Bosque Caducifolio.....	33
9.1.2.2.3.1 Bosque Caducifolio de la Montaña.....	33
9.1.3.1 Contexto Regional.....	37
9.1.3.3 Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff.....	44
9.1.3.3.1 Comunidades Zonales	44
9.1.3.3.2 Comunidades Intrazonales:.....	44
9.1.3.3.3 Comunidades Extrazonales:.....	44
9.1.6 Sitios bajo Protección Oficial.....	52
9.2 Campaña de Terreno	59
9.2.1 Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada	61
10. Conclusiones	68
10.1 Superficie Afectada.....	68
10.2 Magnitud y Duración de los Impactos.....	69
10.3 Análisis Art. 6 RSEIA.....	70
11. Bibliografía	71
 Índice de Anexos	
Anexo 1: Criterios UICN.....	72



Índice de Tablas

Tabla 1: Singularidades Ambientales.....	12
Tabla 2: Zonas del proyecto.....	13
Tabla 3: Equivalencia de Categorías UICN.....	19
Tabla 4: Modelo de Gajardo para la VII Región.....	23
Tabla 5: Formaciones vegetacionales de la Región del Maule.....	23
Tabla 6: Formaciones vegetacionales Provincia de Curicó.....	26
Tabla 7: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal.....	28
Tabla 8: Especies de la Estepa Alto-Andina del Maule.....	29
Tabla 9: Especies del Bosque Esclerófilo Montano.....	30
Tabla 10: Asociaciones del Bosque Esclerófilo de la Montaña.....	33
Tabla 11: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones.....	34
Tabla 12: Pisos Vegetacionales VII Región - Modelo Pliscoff.....	38
Tabla 13: Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Provincia de Curicó.....	41
Tabla 14: Pisos Vegetacionales Comuna de Curicó - Modelo Pliscoff.....	43
Tabla 15: Especies - Piso Vegetacional 1 Pliscoff.....	45
Tabla 16: Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI.....	46
Tabla 17: Flora & Vegetación para el AI - Levantamiento Bibliográfico de Autores.....	49
Tabla 18: Especies en la VIII Región no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación.....	51
Tabla 19: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto.....	53
Tabla 20: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI.....	53
Tabla 21: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.....	59
Tabla 22: Caracterización de la Vegetación - Método Braun-Blanquet.....	61



Índice de Cartografías

Cartografía 1: Partes del proyecto.....	14
Cartografía 2: Área del Proyecto y de Estudio.....	16
Cartografía 3: Formaciones de Gajardo para la VII Región.....	25
Cartografía 4: Formaciones de Gajardo - Provincia de Curicó.....	27
Cartografía 5: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Comuna de Curicó.....	35
Cartografía 6: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Área del proyecto.....	36
Cartografía 7: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la VII Región.....	40
Cartografía 8: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Provincia de Curicó.....	42
Cartografía 9: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en la Comuna de Curicó.....	47
Cartografía 10: Distribución de los Pisos Vegetacionales de Pliscoff en el AI.....	48
Cartografía 11: Clases de Suelos en el AI Proyecto Verde Parque - CIREN 2014.....	55
Cartografía 12: Inexistencia de Plantaciones Forestales & Frutícolas en el Área del proyecto.....	56
Cartografía 13: Catastro de Suelos B Área del Proyecto.....	57
Cartografía 14: Nivel de Erosión Actual del Suelo.....	58
Cartografía 15: Puntos de Muestreo Método Braun-Blanquet.....	60

Índice de Figuras

Figura 1: Vista de parcela en P1.....	62
Figura 2: Yuyos (<i>Brassica campestris</i>) en parcela punto 1.....	62
Figura 3: Vista de Achicoria en P01 (<i>Chichorium intybus</i>).....	63
Figura 4: Vista de Basura en Parcela en P2.....	63
Figura 5: Vista de Maleza y Basura en P02.....	64
Figura 6: Vista de Escombros en P02.....	64
Figura 7: Vista de Correjuela y Yuyo en P02 (<i>Convolvulus arvensis</i> & <i>Brassica campestris</i>).....	65
Figura 8: Herbáceas secas en P02.....	65
Figura 9: Correjuela, Achicoria y Escombros en P02.....	66
Figura 10: Vista de herbáceas secas en P03.....	66
Figura 11: Vista antiguo canal tapado con escombros.....	67
Figura 12: Vista norte de P03.....	67
Figura 13: Correjuela en P03.....	68



2. Introducción

Este informe presenta el estudio de la componente de Flora & Vegetación, requerido para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Torres del Vaticano, el cual se ubicará en la comuna de Curicó, VIII Región del Maule.

Proyecto inmobiliario, consiste en la construcción simultanea de 4 condominios tipo A acogidos a la ley de copropiedad Inmobiliaria, contempla un total de 400 viviendas sociales distribuidas en 20 edificios, cada uno de 5 pisos, con 4 departamentos por planta. Está emplazado en Lote N°5 Restos de la Hijuela N°1 Ex fundo el Vaticano, Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule.

El plan Regulador Vigente de la Comuna lo clasifica en las zona ZU-6 Zona Urbana según Certificado de Informes previos N° 97 de fecha 26/1/2016, no presenta Áreas de Riesgo, tampoco áreas de protección o conservación Histórica, permitiendo el emplazamiento de viviendas colectivas, el entorno se encuentra totalmente urbanizado enfrentando las siguientes vías Calle Angamos tipificada como vía de Servicio, el Rol de avalúo de la propiedad es el 508-38.

Los departamentos que se construirán cuentan con 4 tipologías, tipo A de 55,53 m², tipo B de 55,82 m², tipo C de 55,19 m² y Tipo D de 55,48 m². En el loteo se ha determinado una zona de Área Verde, la cual estará construida de acuerdo a la Ordenanza sobre Diseño y Construcción de las obras de Ornato, además se dispondrá de un 20% para actividades deportivas y recreación según lo establecido en el Art. 2.2.5 OGUC, en la zona de equipamiento se proyecta construir 4 salas para equipamiento Comunitario independientes entre sí para el uso de cada uno de los condominios.

Superficies por lotes:

- Lote 1 destino Habitacional con una superficie de 5.616,48 m² y 120 departamentos.
- Lote 2 destino Habitacional con una superficie de 3.885,45 m² y 100 departamentos.
- Lote 3 destino Habitacional con una superficie de 5.201,60 m² y 120 departamentos.
- Lote 4 destino Habitacional con una superficie de 2.621,05 m² y 60 departamentos.
- Lote 5 destino Equipamiento Municipal y sede social , con una superficie de 558,48 m².
- Lote 6 destino Área Verde Municipal N° 1, con una superficie de 1.421,41 m².
- Lote 7 destino Área Verde Municipal N° 2, con una superficie de 477,83 m².
- Lote Vialidad, Cesión a B.N.U.P. con una superficie de 1.950,70 m².



Para la realización de este informe, el proceso de estudio del lugar se dividió en dos etapas: un estudio previo de gabinete, donde se revisaron la bibliografía atinente a la vegetación del lugar según los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006) principalmente, junto con otras fuentes de datos disponibles (Shapes disponibles en IDE - WMS). Se caracterizaron las formaciones vegetacionales mediante la metodología de Braun-Blanquet, la flora y vegetación del lugar, determinando su frecuencia y cobertura para cada especie. Finalmente, con la lista de las especies de la zona de estudio se procedió a evaluar su estado de conservación y las posibles singularidades que podrían presentar.

3. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual del presente informe corresponde en su totalidad a Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Se prohíbe su reproducción parcial y total. Se facilita esta copia con exclusividad al titular del Proyecto Torres del Vaticano exclusivamente para ser anexado a la Declaración de Impacto Ambiental, la que se presenta a evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Derechos Reservados, © Harro Ingeniería & Consultores Ltda., **Marzo** de 2018.

En caso de incurrir en infracción a lo anteriormente indicado por el titular, su equipo profesional o el equipo consultor, se presentará el caso a los Tribunales Ordinarios de Justicia la infracción del derecho de autor en conformidad según dispone la Ley 17.336 sobre quién o quienes resulten responsables.

4. Objetivos

4.1 Objetivos Generales

Identificar si producto de la entrada de las fases del proyecto se generan o no efectos adversos sobre la componente de Flora y Vegetación en el área de influencia (en adelante AI) del proyecto Loteo Torres del Vaticano, mediante la revisión bibliográfica y análisis en terreno del lugar.

Describir las características, relevancia de la vegetación y flora del lugar, mediante su reconocimiento y posterior análisis de su estado de conservación y singularidades, las que pudieran justificar la realización de eventuales Planes Biológicos para su protección.



4.2 Objetivos Específicos

- Describir las partes, obras y actividades con potencial de producir un impacto significativo o no en la componente Flora y Vegetación.
- Determinar el Área de Influencia del proyecto (en adelante AI), delimitarlo y señalarlo sobre imágenes satelitales, considerando el área del proyecto y sus alrededores.
- Caracterizar la Flora y Vegetación del AI del proyecto según la bibliografía disponible, determinando el grado de conservación de las especies que la componen.
- Procesar y analizar la información recabada en las campañas de terreno y generar una lista de formaciones y especies presentes en el lugar.
- Contrastar los modelos vegetacionales vistos por bibliografía con los datos obtenidos en terreno.
- Identificar las especies con algún estado de conservación según la Norma Chilena de Clasificación de Especies en el AI del proyecto.
- Detectar las singularidades de la Flora y Vegetación presente del AI, según la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).
- Indicar si el proyecto generará o no afectación sobre aquella Flora y Vegetación que esté con categoría de conservación.
- Concluir si producto de la entrada de las fases del proyecto amerita aplicar planes biológicos y/o de mitigación.
- Determinar los Planes Ambientales Sectoriales que aplican al proyecto.



5. Metodología

La metodología necesaria para llevar a cabo el presente estudio de la componente de flora y vegetación contempla dos etapas: la primera corresponde a una revisión bibliográfica de los principales autores que han estudiado en profundidad los pisos y formaciones vegetacionales del país, para poder tener una primera aproximación acerca de aquellas especies que podemos encontrar en el área de influencia (en adelante AI) del proyecto previa campaña de terreno. La segunda etapa que forma parte del presente estudio corresponde a una campaña a terreno, cuya metodología para caracterizar vegetación y flora se detallan a continuación.

5.1 Revisión Bibliográfica

Este apartado contempla, como se indicó anteriormente, la revisión de bibliografía que entregue una primera aproximación del área de influencia en cuanto a la flora y vegetación posible de encontrar en terreno y que pueda ser afectada por las partes, obras o acciones del proyecto. Este levantamiento bibliográfico pre-terreno contempla análisis de bibliografía documentada y digital disponible.

Dentro de los principales autores a considerar se tiene a Rodolfo Gajardo con su estudio 'La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, de 1994, mediante el cual plantea regiones, subregiones y formaciones vegetacionales las cuales serán definidas en los resultados de esta revisión para relacionar el área de influencia de esta componente de acuerdo a estas divisiones vegetacionales realizadas por este autor, indicando también las especies asociadas respecto de su ubicación.

Posteriormente, se realizará la revisión sobre el libro 'Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, de los autores Federico Luebert y Patricio Pliscoff del año 2006, el cual habla acerca de pisos y las formaciones vegetacionales asociadas a estos, por tanto, se indicará la ubicación del área de influencia de esta componente de acuerdo con los pisos y formaciones que este texto plantea.



5.2 Caracterización de la Vegetación

Para determinar la Vegetación presente en el AI del proyecto asociado a la campaña de terreno, se procedió a hacer el método de Braun - Blanquet (Relevés) según lo que señala la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA del SEA (2015). Este método se utilizó para estimar la composición de especies a través de la cobertura cuadrante o unidad de vegetación.

El método de Braun-Blanquet es del tipo de composición que consiste en estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación. Se utiliza como indicador la estimación visual de la cobertura/abundancia de la flora y vegetación del lugar. Los tipos de impactos ambientales que permiten describir este método son la Pérdida de individuos de flora y vegetación, Invasión de ejemplares de flora y vegetación, Modificación de la composición de especies de una comunidad y modificación o pérdida de hábitats en la zona del proyecto.

Para este procedimiento se utilizó la parcela de muestreo como método cuantitativo de estimación de ejemplares de flora y vegetación, con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de individuos. Se consideraron parcelas del orden de 10x10 metros de extensión en los puntos elegidos de muestreo.

Para la fotointerpretación se utilizó como referencia los shapes sobre la vegetación de los autores Gajardo y Plischoff.



5.3 Evaluación del Impacto Ambiental

Para evaluar los efectos adversos sobre la componente de Flora & Vegetación asociada al proyecto Loteo Hualqui, se considerarán los siguientes aspectos enumerados en el Art.6 del DS 40 de la Ley 19.300, dispuestos en el peor escenario.

- La superficie con especies y el impacto sobre ellas.
- Diversidad biológica presente.
- Especies en estado de conservación.
- Plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies.
- Magnitud y duración del impacto.

5.4 Singularidades Ambientales de la Flora y Vegetación

Para determinar la singularidad ambiental de la componente Flora y Vegetación del lugar, se evaluarán los siguientes aspectos relevantes:

Tabla 1: Singularidades Ambientales

N°	Singularidad ambiental
1	Formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Formaciones vegetales relictuales
3	Formaciones vegetales reliquias
4	Formaciones vegetales remanentes
5	Formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
8	Presencia de especies endémicas

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



9	Presencia de especies de distribución restringida
10	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
11	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
12	Bosque nativo de preservación
13	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad
14	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
15	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
17	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Fuente: Elaboración propia en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)

6. Descripción del Proyecto

Tabla 2: Zonas del proyecto

Condominio	Tipo de edificio	Cantidad Torres	Cantidad de viviendas	Superficie total neta (m ²)
1	2 y 3	7	140	5.375,92
2	1 y 2	4	80	3.612,70
3	2 y 2	6	120	5.156,08
4	2	3	60	2.652,16
TOTAL	7	20	400	16.796,86

Fuente: Elaboración propia.

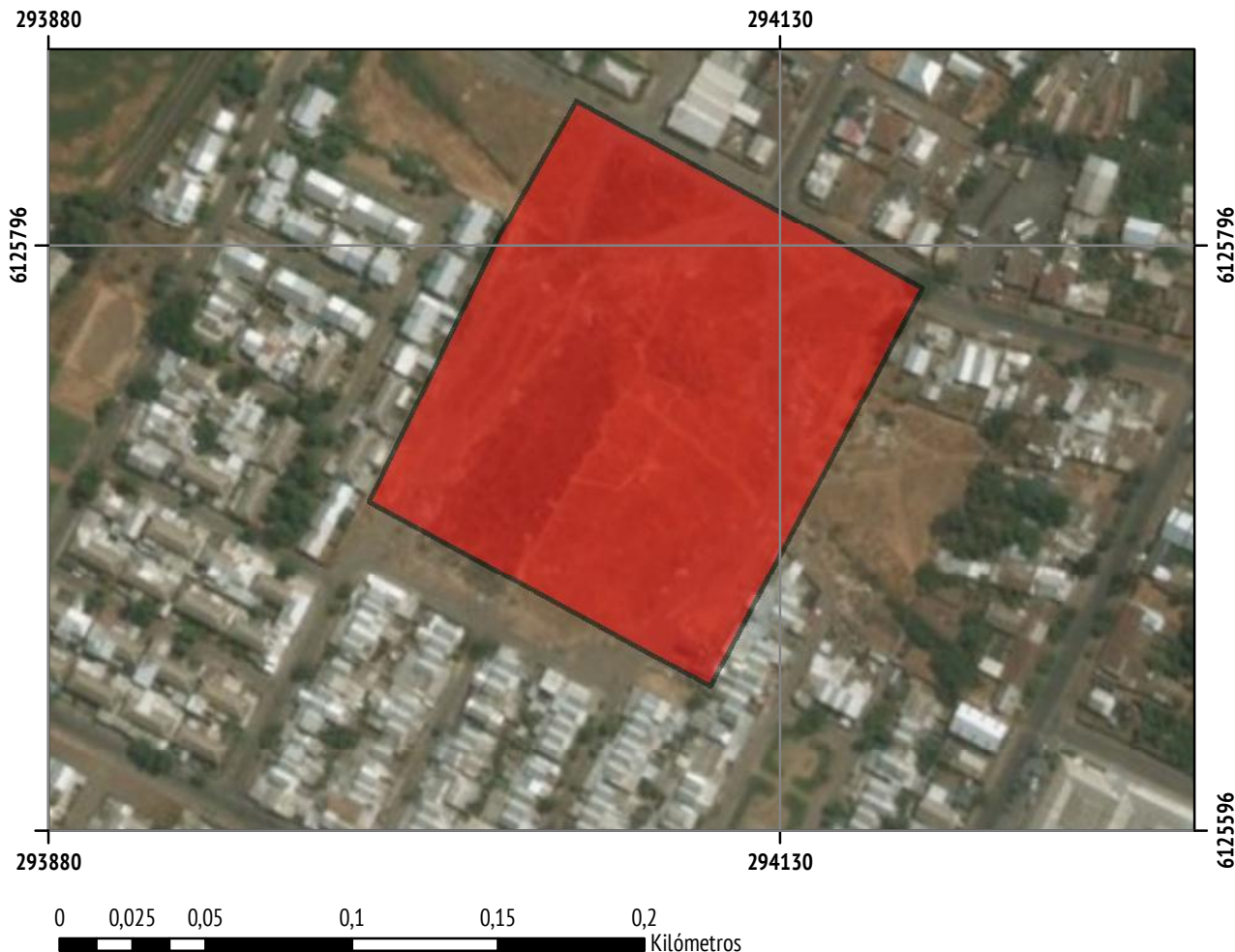
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Estudio de Flora y Vegetación - DIA Loteo Torres del Vaticano Área de Estudio



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

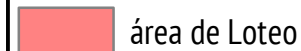
Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología



Escala

1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





7. Área de Influencia

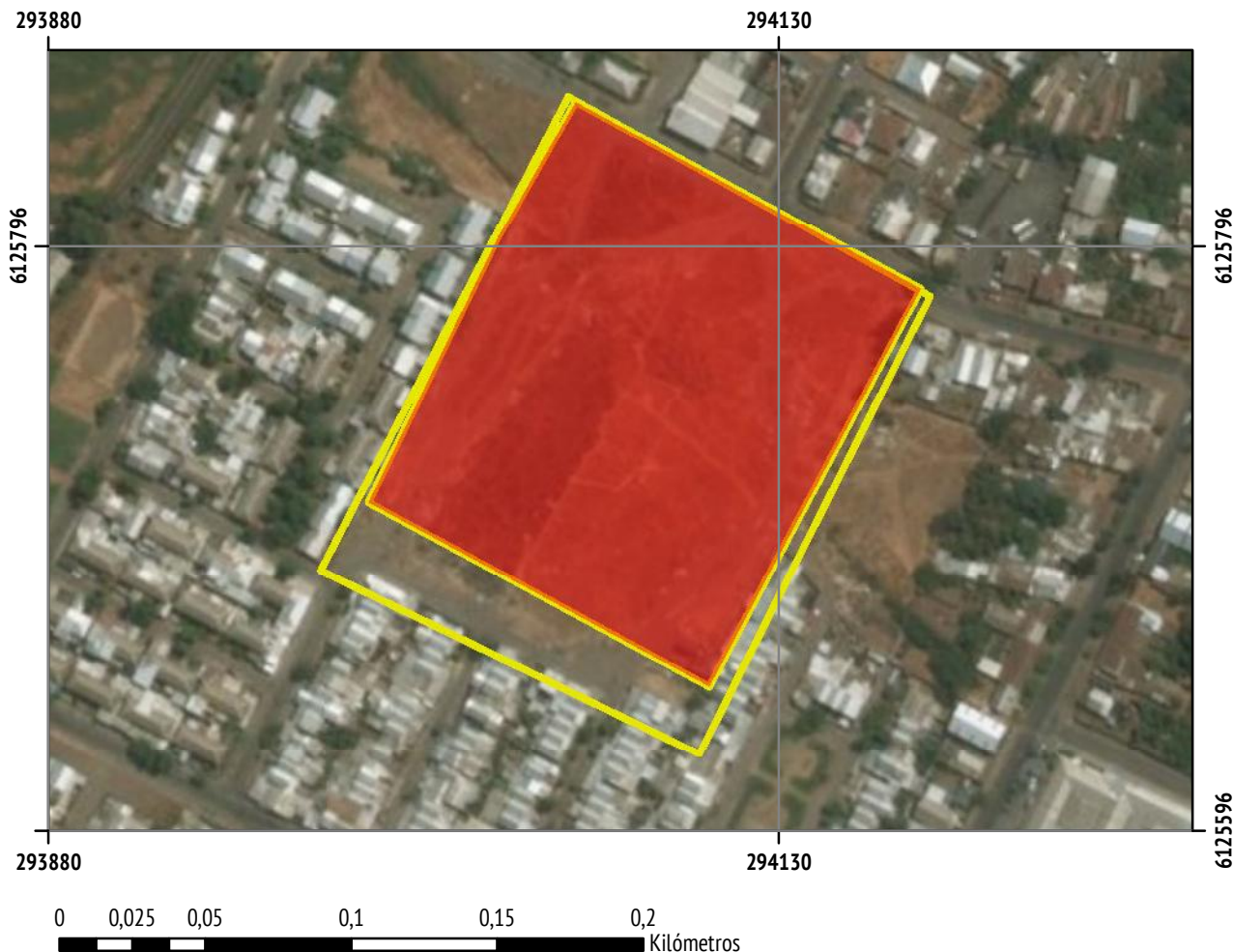
De acuerdo con el artículo 2 del RSEIA, el área de influencia se define como: 'El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos,.

Según la Guía Área de Influencia en el Sistema de Evaluación Ambiental del SEA (2017), la mayor parte de los impactos ambientales se relacionan con la localización de las partes, obras y acciones del proyecto, sus emisiones, manejo de residuos y sustancias, como también con la extracción, explotación o uso de los recursos renovables.

Para los fines de este estudio, y considerando las definiciones anteriores, se considerarán los impactos correspondientes a la remoción y perturbación de la vegetación debidos al emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto.

Es importante precisar que el área de influencia del proyecto corresponde mas bien al área de estudio, debido a que tanto el área del mismo lugar donde se ejecutará el proyecto como todo el entorno inmediato se encuentra alterado antrópicamente por el botadero irresponsable de basura y escombros, así como por conjuntos de viviendas respectivamente.

Estudio de Flora y Vegetación - DIA Loteo Torres del Vaticano Área de Estudio e Influencia



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- área de Loteo
- área de Influencia del área de estudio

Escala

1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas





8. Clasificación de las Especies

8.1 Clasificación de acuerdo con la legislación nacional

De acuerdo con el Título II - Categorías de Conservación del DS 29/12 MMA Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación, indicando entre los artículos 6 al 13 las categorías de conservación. El artículo 5 de este cuerpo legal menciona que, para realizar esta clasificación, se recomienda utilizar aquellas categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización internacional conformada por estados y agencias gubernamentales, ONGs, agencias de desarrollo económico, instituciones académicas, científicas y empresariales, cuya labor se centra en entregar información y herramientas para la conservación de la naturaleza. Esta misma organización, como parte de la información que entrega, crea la Lista Roja de Especies (Red List, UICN) con algún grado de conservación, la que comprende los Reinos Animalia, Bacteria, Chromista, Fungi, Plantae y Protozoa.

Se presentan a continuación las categorías de conservación y su definición dadas por la UICN actualizadas a Marzo del 2017, según el libro 'Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN., Versión 3.1., junto al artículo correspondiente en el DS N°29.

8.1.1 Extinto (EX) - Art. 6 DS29/MMA

Un taxón está extinto cuando no hay duda razonable de que el último individuo a muerto. Un taxón se presume extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

8.1.2 Extinto en Estado Silvestre (EW) - Art. 7 DS29/MMA

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.



8.1.3 En Peligro Crítico (CR) - Art. 8 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.

8.1.4 En Peligro (EN) - Art. 9 DS29/MMA

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.

8.1.5 Vulnerable (VU) - Art. 10 DS29/MMA

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios 'A, a 'E, para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.

8.1.6 Casi Amenazada (NT) - Art. 11 DS29/MMA

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.

8.1.7 Preocupación Menor (LC) - Art. 12 DS29/MMA

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

8.1.8 Datos Insuficientes (DD) - Art. 13 DS29/MMA

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se



requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de amenazado puede estar bien justificada.

8.1.9 No Evaluado (NE)

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

Los criterios utilizados para la clasificación de las categorías de conservación CR - EN - VU, se encuentran presentes para su visualización en el Anexo 1 del presente informe.

7.2 Equivalencia para Categorías UICN 1982

En los registros de especies con estado de conservación publicados antes del 2010, se consideraban las Categorías de Conservación recomendadas por UICN en 1982, para las cuales existen hoy las siguientes equivalencias respecto de las categorías UICN actualmente utilizadas:

Tabla 3: Equivalencia de Categorías UICN

Equivalencias Categoría de Conservación UICN	
Recomendación 1982	Usadas desde 2010 (Actualidad)
En Peligro de Extinción	En Peligro Crítico
	En Peligro
Vulnerable	Vulnerable
Insuficientemente conocida	No poseen equivalencia
Rara	
Fuera de Peligro	

Fuente: Elaboración propia.



Las categorías sin equivalencia se definen a continuación:

7.2.1 Insuficientemente Conocida

Una especie 'Insuficientemente Conocida, corresponde a aquella especie para la cual se tiene suficiente información para presumir fundadamente que enfrenta un riesgo de extinción, pero para la cual no hay información suficiente como para asignarla a las categorías 'En Peligro,, 'Vulnerable, o bien 'Extinta,.

7.2.2 Rara

Esta categoría no es excluyente de las demás. Esto significa que las especies clasificadas como raras, también pueden ser clasificadas en alguna de las demás categorías.

Una especie se considera 'Rara, cuando sus poblaciones ocupan un área geográfica pequeña o estén restringidas a un hábitat muy específico (que en si, sea escaso en la naturaleza), o cuando la especie en forma natural presenta bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

7.2.3 Fuera de Peligro

Una especie se considera 'Fuera de Peligro, cuando, habiendo estado en alguna de las categorías anteriores (de riesgo), en la actualidad se considera relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que sus amenazas han cesado.



9. Resultados

9.1 Revisión Bibliográfica

En Chile existen más de 5.000 especies de plantas. De estas especies, la mayor cantidad corresponde a herbáceas perennes y arbustos. Debido a la geografía de Chile y a su gran extensión, que abarca más de 4.000 kilómetros, es posible encontrar una gran diversidad de climas y ambientes, los cuales, permiten la existencia de diversas formaciones y comunidades vegetales.

La Zona Central de Chile incluye las Regiones desde Coquimbo (IV) hasta Biobío (VIII). La vegetación en esta zona se puede dividir en tres grandes grupos los cuales son: (a) Vegetación esclerófila y andina, (b) Bosque caducifolio en la Zona Central, y (c) Formaciones relictuales. Para el contexto de la ubicación del proyecto, revisaremos inicialmente las dos primeras:

9.1.1 Bosque Esclerófilo Maulino:

Se desarrolla sobre la altitud del límite del espinal en exposiciones secas y cálidas; se encuentra en laderas interiores de la cordillera de la costa, hasta los faldeos de la Cordillera de los Andes. En latitudes mediterráneas por el Llano Central, aumenta la frecuencia de Quillay; en algunas áreas desde Curicó al sur se encuentran bosquetes puros de Quillay muy bien desarrollados, particularmente en las áreas bajas de la precordillera de los Andes y en la región de los arenales. En ambas cordilleras, en el área norte y central de la región mediterránea ocupa las partes altas de las montañas, compartiendo incluso el límite altitudinal arbóreo en forma alternada con bosquetes de *Austrocedrus chilensis* o de *Nothofagus obliqua* ésta asociación varía mucho en composición y estructura según la latitud y la altitud donde se sitúa; en general, se caracteriza por la dominancia de *Quillaja saponaria* como bosquetes puros abiertos o asociada con *Lithraea caustica* y con un sotobosque de arbustos esclerófilos en algunos casos muy denso, con una cobertura de 100 %. Frecuentemente constituyen este sotobosque una mezcla de especies esclerófilas siempreverdes y especies espinosas caducifolias de la familia Rhamnaceae y no espinosas de las compuestas.

El piso está cubierto hasta en un 40% por plantas herbáceas, especialmente perennes. En las áreas más secas y pedregosas el paisaje se caracteriza por la presencia del Cactus *Trichocereus chilensis* y la Bromeliaceae *Puya berteroniana*.

La acción del hombre en esta asociación ha contribuido especialmente a disminuir la densidad de *Quillaja saponaria*, del que se utiliza la corteza para obtener saponina. Otras áreas han sido taladas para



abrir terrenos de cultivo y pastoreo. *Lithraea caustica* se corta también con relativa intensidad para la fabricación de carbón de madera.

Estas agrupaciones de especies vegetales han sido ordenadas en dos sistemas de clasificación, sugeridos por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), los cuales revisaremos a continuación para la VII Región en el contexto del área del proyecto:

9.1.2 La Vegetación Natural de Chile - Clasificación y Distribución Geográfica (Gajardo - 1994)

9.1.2.1 Macrocontexto

El área de estudio se encuentra en la Región del Maule, Provincia de Curicó. El clima predominante en la región es el templado mediterráneo, el cual presenta variaciones de oeste a este por influencia de algunos factores tales como cercanía al mar, cordillera de la costa, continentalidad y la altitud (BCN, 2010). Según Gajardo (1994), la vegetación natural de Chile se puede dividir en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.

Las 8 regiones vegetaciones corresponden a:

- Desierto
- Estepa Alto-Andina
- Matorral y Bosque Esclerófilo
- Bosque Caducifolio
- Bosque Laurifolio
- Bosque Andino-Patagónico
- Bosque Siempreverde y Turberas
- Estepa Patagónica



La distribución de la Región del Maule en el modelo de este autor se presenta a continuación en la siguiente tabla y cartografía:

Tabla 4: Modelo de Gajardo para la VII Región

Distribución del Modelo de Gajardo en la Región del Biobío			
Región	Superficie Región (km ²)	Distrito	Superficie formación (km ²)
Andino Patagónico	7078,0	De los Andes Mediterráneos	7078
Del bosque Caducifolio	9536,0	Del Bosque Caducifolio Montano	9536
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	13728,0	Del Bosque Lauri-Esclerófilo	6973
		Del Bosque Esclerófilo	2534
		Del Matorral y Bosque Espinoso	4221

Fuente: Archivo Shape Gajardo - CONAMA - CONAF (2002)

A continuación mostramos las Formaciones Vegetacionales de Gajardo presentes en la Región del Maule en la siguiente tabla:

Tabla 5: Formaciones vegetacionales de la Región del Maule

Nº	Formaciones	Superficie formación (km ²)	% de la Sup. Regional
1	Estepa altoandina de Santiago	1	0,003
2	Estepa altoandina del Maule	7077	23,32
3	Bosque esclerófilo maulino	6973	22,98
4	Bosque esclerófilo montano	2534	8,35
5	Matorral espinoso del secano interior	4221	13,91
6	Bosque caducifolio de la montaña	4017	13,24

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



7	Bosque caducifolio de la precordillera	1379	4,54
8	Bosque caducifolio maulino	4140	13,64

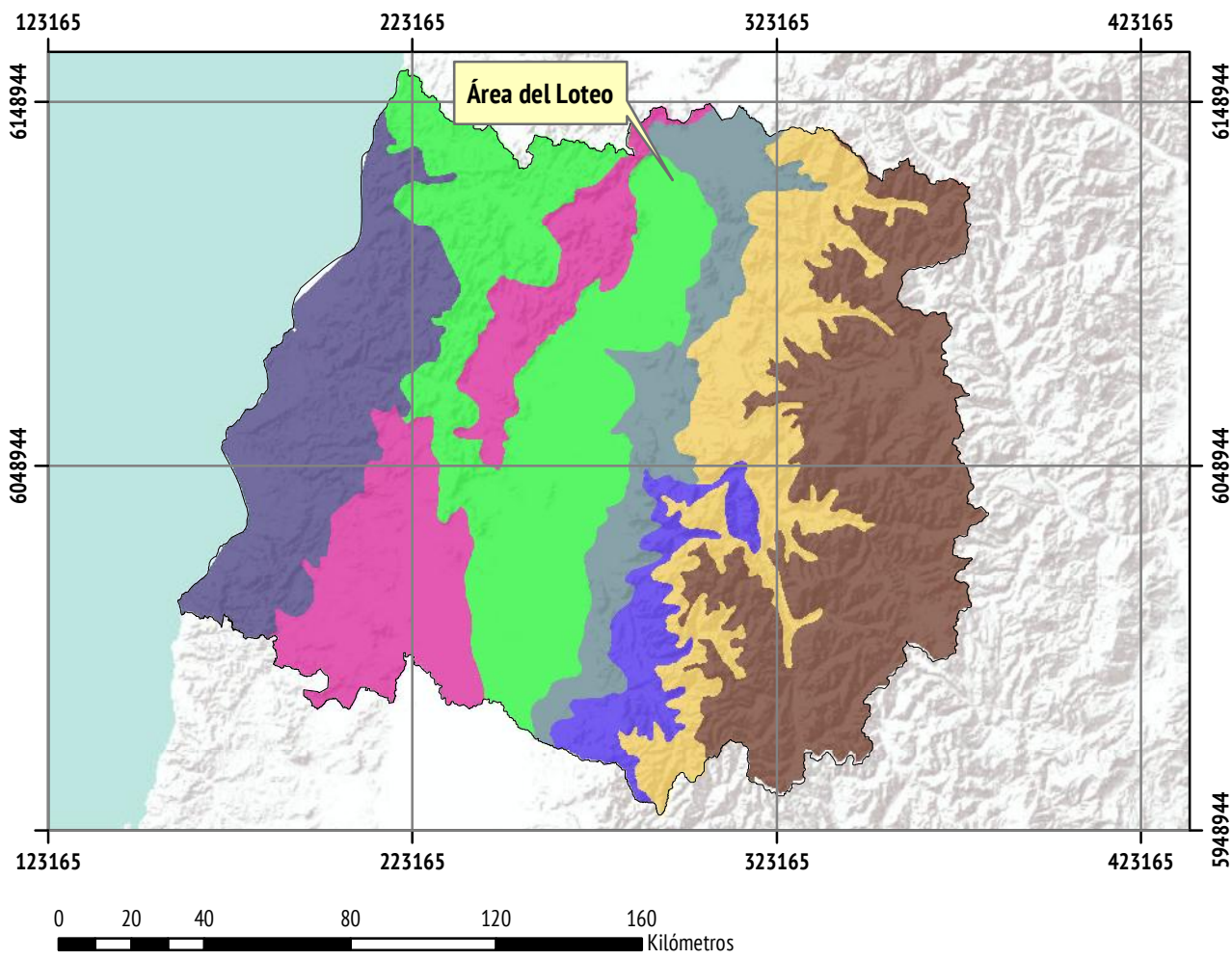
Fuente: IDE - Chile

Según las cartografías actualizadas de los archivos Shape de Gajardo, encontramos la formación vegetal en la zona del proyecto del Bosque Esclerófilo Maulino. También hay que considerar la alta intervención de la zona y la destrucción de las formaciones originales por efectos antrópicos como construcciones habitacionales, industriales, así como la ocupación de suelos por las actividades agrícolas y forestales.

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Gajardo

Región del Maule



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Limite región del Maule
- Formación**
- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque caducifolio de la precordillera
- Bosque caducifolio maulino
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina de Santiago
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral espinoso del secano interior

Escala 1:2.000.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





En el contexto provincial, mostramos las Formaciones Vegetacionales de Gajardo presentes en la región del Maule en la siguiente tabla:

Tabla 6: Formaciones vegetacionales Provincia de Curicó

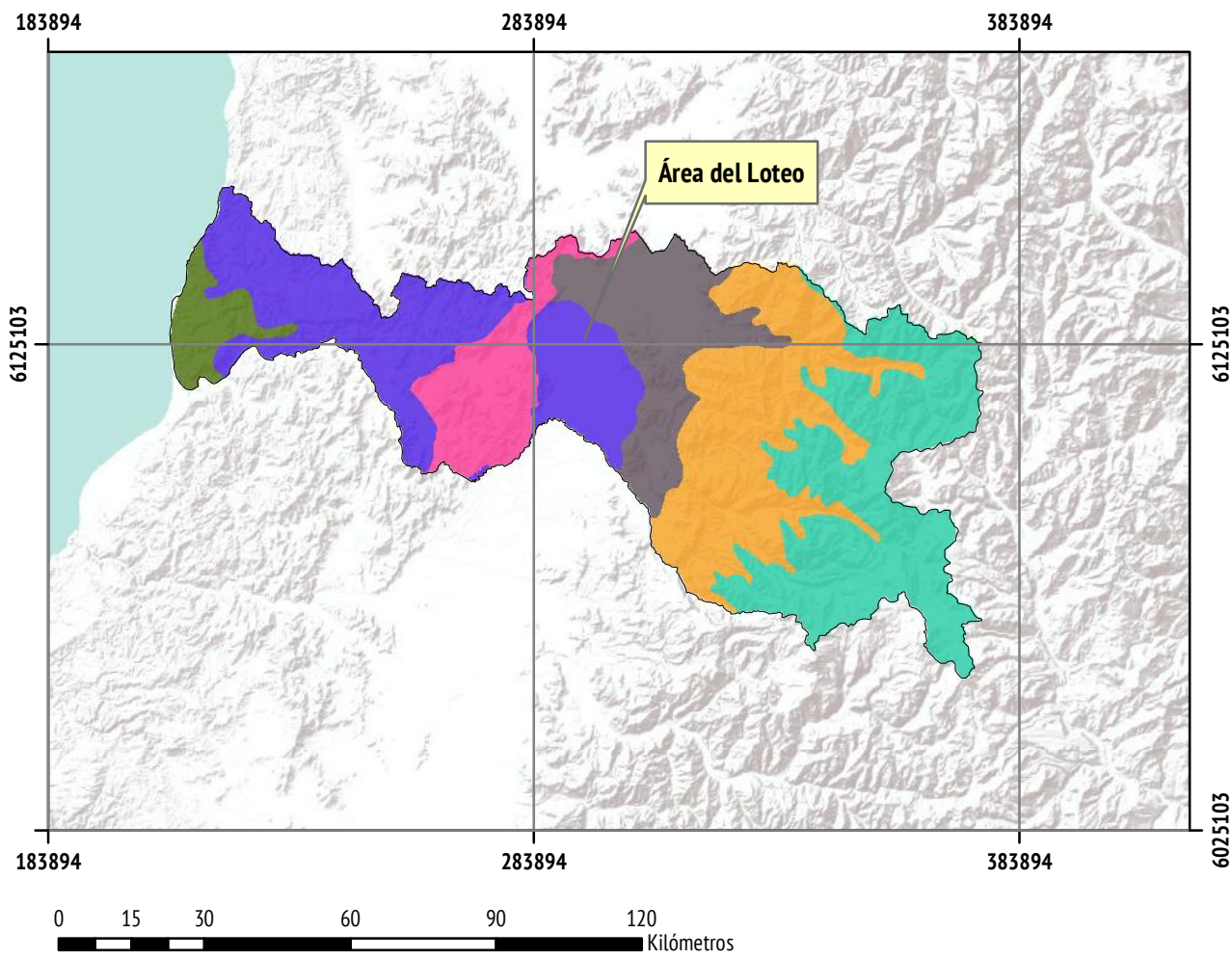
Formaciones Vegetacionales B Provincia del Ñuble			
Nº	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Sup. de la Provincia del Ñuble
1	Estepa altoandina de Santiago	1	0,01
2	Estepa altoandina del Maule	1.923	26,37
3	Matorral espinoso del secano interior	678	9,30
4	Bosque esclerófilo montano	995	13,65
5	Bosque esclerófilo maulino	1.759	24,12
6	Bosque caducifolio de la montaña	1.642	22,52
7	Bosque caducifolio maulino	294	4,03
8	Estepa altoandina de Santiago	1	0,01

Fuente: IDE - Chile

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Gajardo

Provincia de Curicó



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

□ Límite Provincia de Curicó

provincia garjardo curico

Formación

- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque caducifolio maulino
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina de Santiago
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral espinoso del secano interior

Escala 1:1.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.1.2.2 Contexto Local

Tabla 7: Formaciones Vegetacionales de Gajardo - Contexto Comunal

Formaciones Vegetacionales - Comuna de Curicó			
Nº	Formaciones Vegetacionales	Superficie [km²]	% Superficie Comunal
1	Estepa altoandina del Maule	416	31,18
2	Bosque esclerófilo montano	243	18,22
3	Bosque esclerófilo maulino	202	15,14
4	Bosque caducifolio de la montaña	473	35,46

Fuente: IDE-Chile

9.1.2.2.1 Sub-Región de la Estepa Alto-Andina

Las estepas alto-andinas de los Andes Mediterráneos se caracterizan como unidad natural por dos factores principales propios del ambiente físico. En primer lugar, existe predominancia de precipitaciones en invierno, en un gradiente que aumenta de norte a sur. En segundo lugar, se caracteriza por un relieve abrupto y montañoso, frecuentemente litosoles, concediendo un aspecto general de desierto de altitud. La zonación altitudinal de las comunidades vegetales es marcada, Fisionómicamente, la forma de vida dominante son las plantas bajas, herbáceas o arbustivas, de carácter pulvinado, aunque en muchos lugares predominan las gramíneas en mechón. En los pisos inferiores, penetran fuertemente los elementos esclerófilos en el norte y caducifolios en el sur.

9.1.2.2.1.1 Estepa Alto-Andina del Maule

Representa el límite sur de la distribución geográfica de las estepas altoandinas, coincidiendo con un cambio ecológico notorio de los ambientes cordilleranos, manifestándose en un incremento de las precipitaciones y por lo tanto, en un aumento de la cantidad y duración de la nieve. Estas características transicionales, se desarrollan en la latitud donde disminuye a 1.500 m la altura media de la cordillera de los Andes. A continuación en la tabla se detallan las asociaciones y ubicaciones de las especies vegetales de esta formación:



Tabla 8: Especies de la Estepa Alto-Andina del Maule

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Patosia clandestina</i> <i>Pernettya pumila</i> <i>Coirón de Vega</i> <i>Chaurilla</i>	Típico en lugares húmedos, Constituyendo vegas. Es de gran interés, pues conserva muchos elementos florísticos relictuales de las tundras peri-glaciales.	<i>Patosia clandestina</i> <i>"coirón de vega"</i> <i>Pernettya pumila</i> <i>"chaurilla"</i>	 <i>Gentiana prostrata</i> <i>Juncus lessueurii</i> <i>Nastanthus agglomeratus</i> <i>Plantago barbata</i> <i>Valeriana fonckii</i> <i>"papilla"</i>	<i>Calandrinia rupestris</i> <i>Caltha appendiculata</i> <i>"maillico"</i> <i>Gayophytum humile</i> <i>"quinchamali"</i> <i>Hypochaeris acaulis</i> <i>"achicoria"</i> <i>Mimulus luteus</i> <i>"placa"</i> <i>Nastanthus scapiger</i> <i>"repollito"</i> <i>Ourisia alpina</i> <i>Perezia lyrata</i>

Fuente: Gajardo (1994)



9.1.2.2.2 Región del Bosque Esclerófilo

Hay un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

9.1.2.2.1 Bosque Esclerófilo Montano

Corresponde a la continuación hacia el sur de la formación anterior, donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmontes andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos. A continuación mostramos las especies que componen esta formación vegetacional:

Tabla 9: Especies del Bosque Esclerófilo Montano

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Persea lingue</i> - <i>Luma chequen</i> (<i>Lingue</i> - <i>Chequén</i>)	Laderas bajas y en pie demonte andinos. Comunidad boscosa hidrófita, frecuentemente en territorio de la formación; a menudo muestra los efectos de fuertes intervenciones antrópicas	<i>Aristotelia chilensis</i> 'maqui, <i>Cryptocarya alba</i> 'peumo, <i>Persea lingue</i> 'lingue, <i>Luma chequén</i> , 'chequén,	<i>Blechnum auriculatum</i> 'palmilla, <i>Drimys winteri</i> 'canelo, <i>Equisetum bogotense</i> 'yerba del platero, <i>Maytenus boaria</i> 'maitén,	<i>Lithrea caustica</i> "litre" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay" <i>Azara petiolaris</i> 'maquicillo, <i>Hypochaeris scorzonerae</i> 'escorzonera, <i>Pasithaea coerulea</i> 'azulillo,



				<i>Sanicula crassicaulis</i> 'pata de león,
<i>Lithrea cáustica</i> -Azara <i>integrifolia</i> (Litre-Corcolén)	Se encuentra ampliamente repartida por la formación. Se manifiesta como matrotal alto de diferente densidad	<i>Lithrea cáustica</i> 'litre, <i>Azara integrifolia</i> 'corcolén, <i>Peumus boldus</i> 'boldo,	<i>Baccharis linearis</i> 'romerillo, <i>Escallonia pulverulenta</i> 'corontillo, <i>Quillaja saponaria</i> "quillay"	<i>Acacia caven</i> 'espino, <i>Aristotelia chilensis</i> 'maqui, <i>Berberis actinacantha</i> 'michay, <i>Colliguaja odorifera</i> 'colliguay, <i>Cryptocarya alba</i> 'peumo, <i>Kageneckia oblonga</i> 'bollén, <i>Lomatia hirsuta</i> 'radal, <i>Maytenus boaria</i> 'maiten, <i>Myrceugenia obtusa</i> 'rarán, <i>Trevoa trinervis</i>



				'trebo,
<i>Colletia spinosa</i> - <i>Baccharis rhomboidalis</i> (Crucero - Vautro)	Se encuentra sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur. Bien repartida en todo el territorio de la formación. Muy localizada y reducida en extensión.	<i>Colletia spinosa</i> 'yáquil, <i>Baccharis rhomboidalis</i> 'vautro	<i>Adesmia arbórea</i> 'palhuén, <i>Baccharis linearis</i> 'romerillo, <i>Calceolaria thysiflora</i> 'palito dulce, <i>Eryngium paniculatum</i> 'cardoncillo, <i>Fabiana imbricata</i> 'pichi romero, <i>Nasella chilensis</i> 'coroincillo, <i>Puya berteroniana</i> 'chagual, <i>Satureja gilliesii</i> 'oreganillo, <i>Vulpia megalura</i> 'pasto fino,	<i>Mutisia subulata</i> 'clavel del campo, <i>Quinchamalium chilense</i> 'quinchamali,

Fuente: Gajardo (1994)

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



9.1.2.2.3 Del Bosque Caducifolio

Se extiende desde los 33 hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

9.1.2.2.3.1 Bosque Caducifolio de la Montaña

Se presenta en los primeros contrafuertes de la cordillera andina desde el sur de VI Región hasta el norte de la VII Región. Constituye una formación vegetal de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. En su fisionomía de bosque caducifolio tiene un papel importante la participación de ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*), especie arbórea que en esta formación muestra una alta frecuencia.

Tabla 10: Asociaciones del Bosque Esclerófilo de la Montaña

Asociación	Ubicación	Especies		
		Representativas	Acompañantes	Comunes
<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Ribes punctatum</i> <i>Roble-Zarzaparrilla</i>	Comunidad relativamente frecuente en especial en lugares favorables como valles húmedos o laderas de exposición sur. En ciertas circunstancias alcanza un alto desarrollo del dosel superior presentándose como un bosque muy denso.	<i>Aristotelia chilensis</i> "maqui" <i>Nothofagus obliqua</i> "roble" <i>Ribes punctatum</i> "zarzaparrilla" <i>Sophora macrocarpa</i> "mayú"	<i>Azara petiolaris</i> "maquicillo" <i>Cryptocarya alba</i> "peumo" <i>Lomatia dentata</i> "piñol"	<i>Berberis actinacantha</i> "michay" <i>Elymus andinus</i> <i>Hypericum perforatum</i> "hierba de San José" <i>Lomatia hirsuta</i> "radal" <i>Osmorhiza chilensis</i> "cacho de cabra" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay"



<i>Austrocedrus chilensis</i> <i>Nothofagus obliqua</i> <i>Ciprés-Roble</i>	Una de las comunidades más repartidas y características de la formación; en ocasiones su composición florística es muy variable.	<i>Austrocedrus chilensis</i> "ciprés de la cordillera" <i>Nothofagus obliqua</i> "roble"	<i>Aristotelia chilensis</i> "maqui" <i>Azara integrifolia</i> "corcolén" <i>Baccharis rhomboidalis</i> "vautro" <i>Cryptocarya alba</i> "peumo" <i>Kageneckia oblonga</i> "bollén" <i>Lithrea caustica</i> "litre" <i>Maytenus boaria</i> "maitén"	<i>Escallonia pulverulenta</i> "corontillo" <i>Hypericum perforatum</i> "hierba de San José" <i>Lomatia hirsuta</i> "radal" <i>Quillaja saponaria</i> "quillay" <i>Sophora macrocarpa</i> "mayú"
---	---	--	---	--

El Loteo Torres del Vaticano se ubica sobre la formación del Bosque Esclerófilo Maulino que plantea el autor abordado, la cual presenta especies representativas identificadas, sin embargo se especifican aquellas de carácter 'acompañantes, en áreas específicas y comunes de interés de estudio, al respecto considerando todo el polígono como zona de intervención, se tiene:

Tabla 11: Cuantificación de la representación física del Espacio sobre Formaciones

Formación Asociada al Proyecto	Etapas	Superficie [m ²]	% Superficie Comunal
Bosque esclerófilo Maulino	Loteo Completo	20.800	0,0103

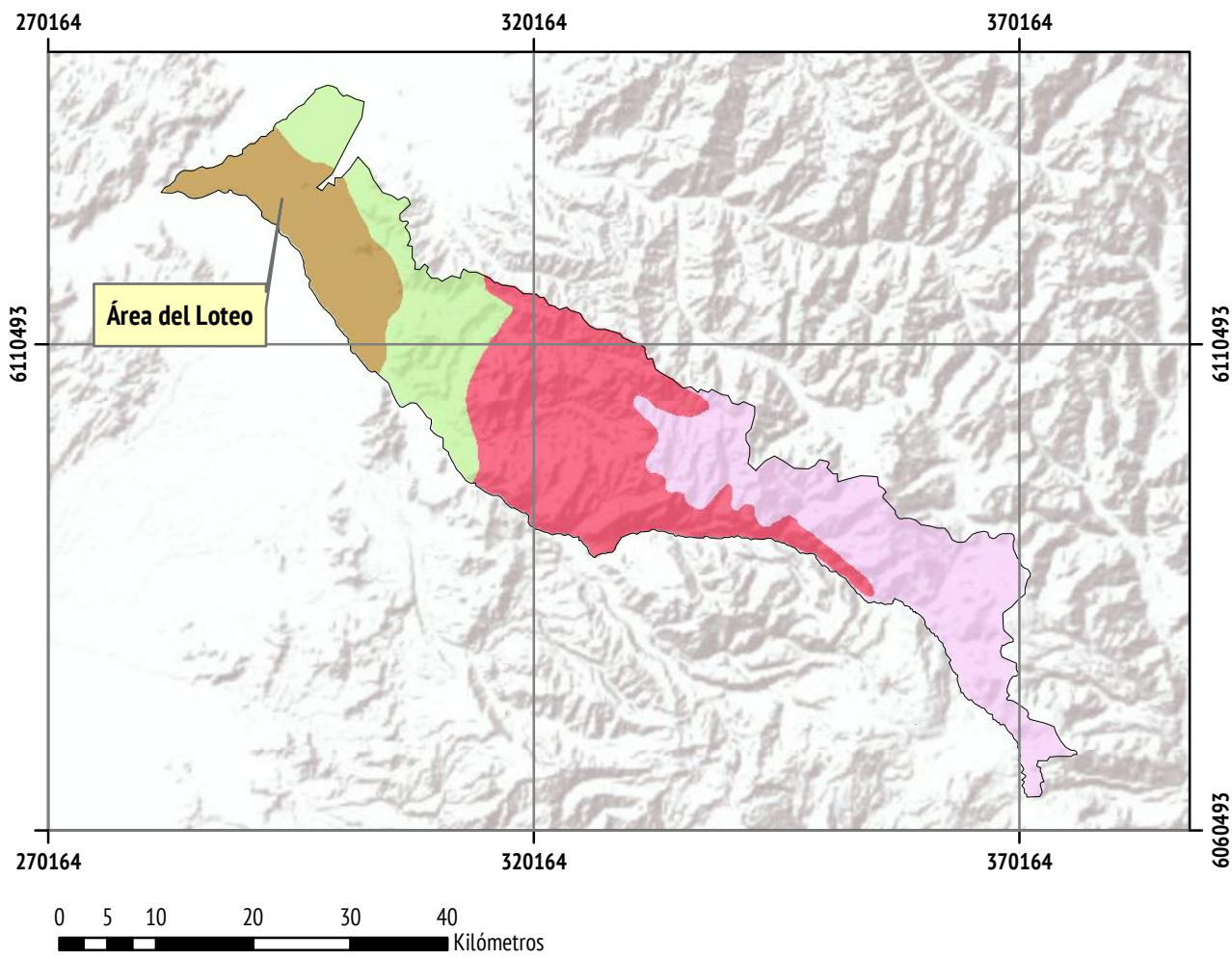
Fuente: IDE-Chile

Por tanto el uso del proyecto en superficie sobre la formación del Bosque Esclerófilo Maulino representa una fracción marginal de este a nivel comunal, la cual disminuye si se compara a nivel provincial y regional.

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Gajardo

Comuna de Curicó



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología



comuna gajardo curico

Formación

- Bosque caducifolio de la montaña
- Bosque esclerófilo maulino
- Bosque esclerófilo montano
- Estepa altoandina del Maule
- Matorral espinoso del seco interior

Escala

1:750.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

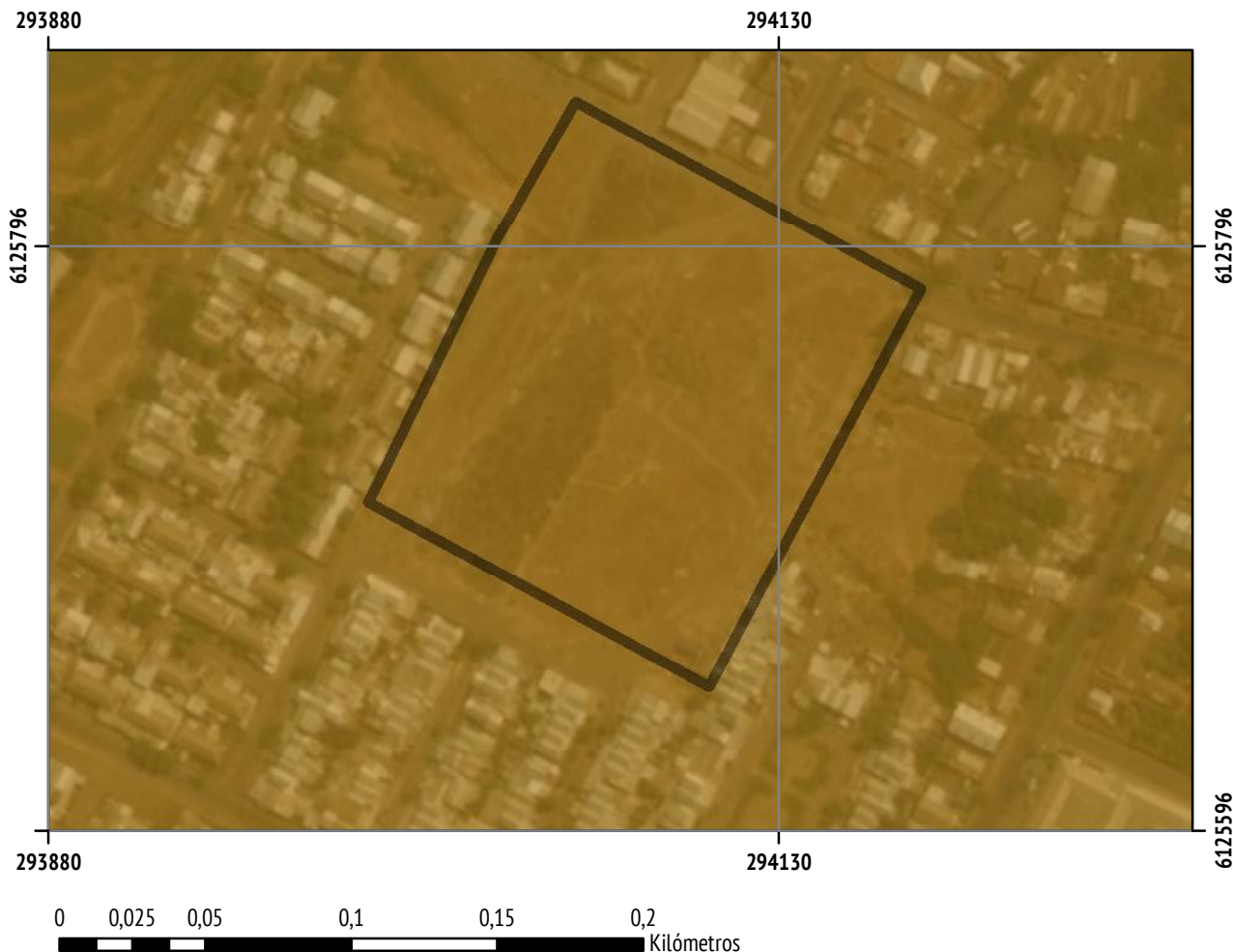
Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora y Vegetación - DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Formaciones Vegetacionales de Gajardo

Área de Estudio y Loteo



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

Formación

-  Bosque esclerófilo maulino
-  área de Loteo

Escala

1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.1.3 Sinopsis Bioclimática & Vegetacional de Chile B (Luebert & Pliscoff, 2006)

Según la clasificación de Leubert y Pliscoff (2006), El Loteo se emplaza en el piso vegetacional del Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

Además, a modo complementario, los pisos vegetacionales más próximos corresponden al Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta* y Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*.

Con uso del shape disponible en www.ide.cl correspondiente a los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff, se determinaron los siguientes resultados para la VII Región y el AI del Loteo.

9.1.3.1 Contexto Regional

La clasificación espacial que hacen Luebert y Pliscoff (2004) se divide en los que llaman pisos vegetacionales, los que a su vez se definen como 'espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espaciotemporal específica,. En términos simples, un piso vegetacional corresponde a una formación vegetal con especies dominantes específicas bajo un piso bioclimático que permite su existencia.

Leubert y Pliscoff describen los pisos vegetacionales para la VII Región del Maule dividiéndolos en 15 pisos vegetacionales diferentes. Estos pisos se encuentran con menos intervención en la cordillera de los andes y en menor medida en la cordillera de la costa, siendo en la depresión intermedia el lugar de mayor intervención antrópica en estos pisos con terrenos agrícolas y plantaciones forestales, perdiéndose así la biodiversidad de flora y vegetación en esta zona.

Así como también lo mencionan Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff resaltan la importancia de la alta densidad poblacional en la zona central, la que conlleva la existencia de perturbaciones en los ecosistemas, siendo algunas de las actividades que presentan mayor impacto la habilitación de terrenos para cultivos agrícolas, los incendios, la extracción de leña y tierra de hojas junto con el pastoreo.

A continuación revisamos los pisos vegetacionales presentes en el macrocontexto:



Tabla 12: Pisos Vegetacionales VII Región - Modelo Pliscoff

Pisos Vegetacionales - Región del Maule			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de Cobertura Regional
1	Bosque caducifolio mediterráneo andino de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>N. obliqua</i>	1172	3,80
2	Bosque caducifolio mediterráneo andino de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Austrocedrus chilensis</i>	3308	10,73
3	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Azara petiolaris</i>	581	1,88
4	Bosque caducifolio mediterráneo costero de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Persea lingue</i>	2628	8,52
5	Bosque caducifolio mediterráneo interior de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	735	2,38
6	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de <i>Nothofagus alpina</i> y <i>N. obliqua</i>	29	0,09
7	Bosque caducifolio templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Azara alpina</i>	36	0,12
8	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Lomatia hirsuta</i>	1131	3,67
9	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	2445	7,93

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



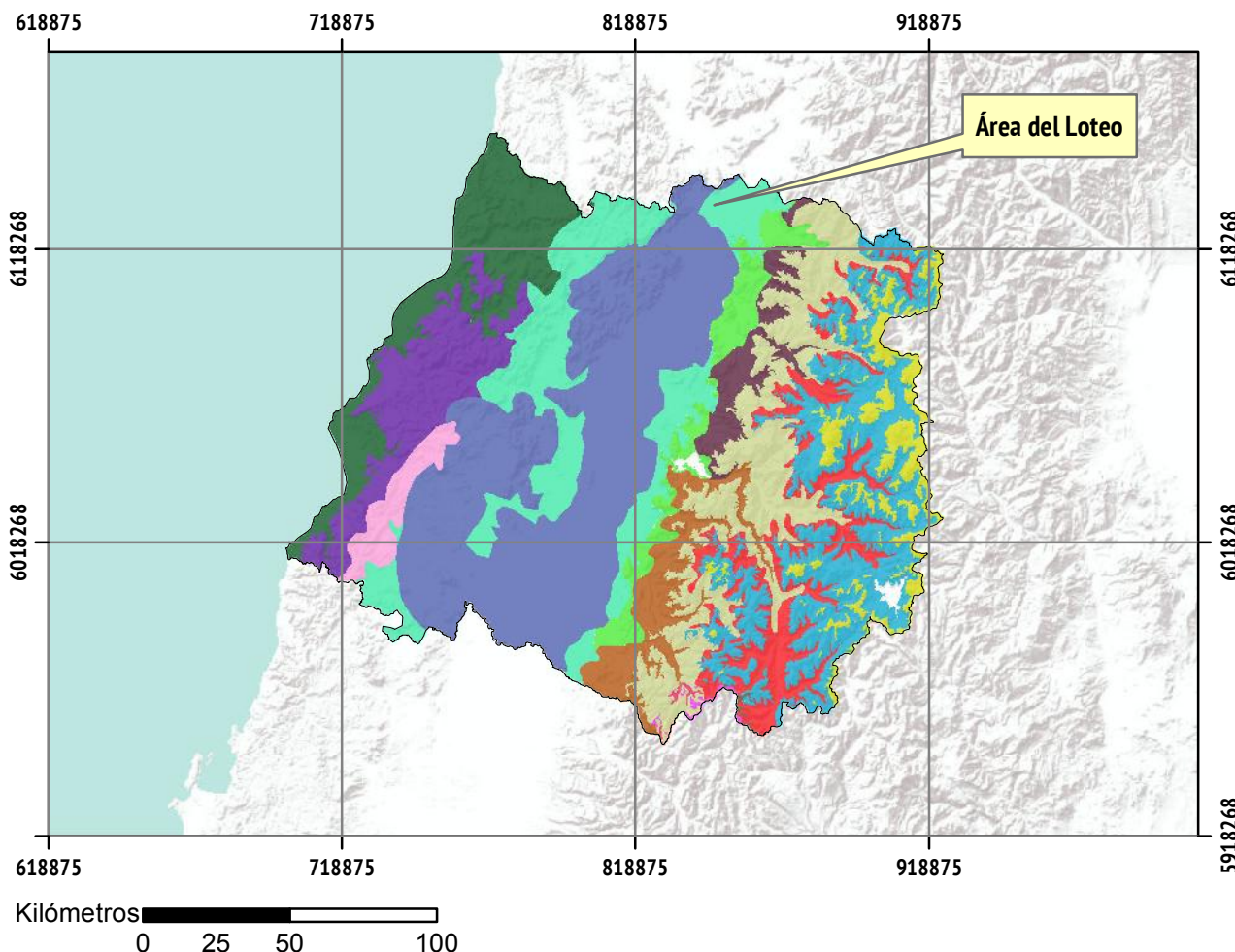
10	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	3667	11,90
11	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	8010	25,98
12	Herbazal mediterráneo andino de <i>O. adenophylla</i> y <i>Pozoa coriacea</i>	1207	3,92
13	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	1888	6,12
14	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia acaulis</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	3972	12,88
15	Matorral bajo templado andino de <i>Discaria chacay</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	18	0,06

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Luebert & Pliscoff

Región del Maule



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- ▬ Limite región del Maule
- PISO**
- Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus glauca y N. obliqua
 - Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Azara petiolaris
 - Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue
 - Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba
 - Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus alpina y N. obliqua
 - Bosque caducifolio templado andino de Nothofagus pumilio y Azara alpina
 - Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta
 - Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia
 - Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica
 - Herbazal mediterráneo andino de O. adenophylla y Poza coriacea
 - Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata
 - Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y Berberis empetrifolia
 - Matorral bajo templado andino de Discaria chacaye y Berberis empetrifolia

Escala 1:2.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





Tabla 13: Pisos Vegetacionales de Pliscoff - Provincia de Curicó

Pisos Vegetacionales - Provincia de Curicó			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% Cobertura Provincial
1	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	212	14,15
2	Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	67	4,47
3	Bosque esclerófilo Mediterráneo andino de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Lomatia hirsuta</i>	171	11,42
4	Bosque caducifolio mediterráneo interior de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	73	4,87
5	Bosque caducifolio mediterráneo andino de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Austrocedrus chilensis</i>	344	22,96
6	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia acaulis</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	205	13,68
7	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	251	16,76
8	Herbazal mediterráneo andino de <i>O. adenophylla</i> y <i>Pozoa coriacea</i>	175	11,68

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

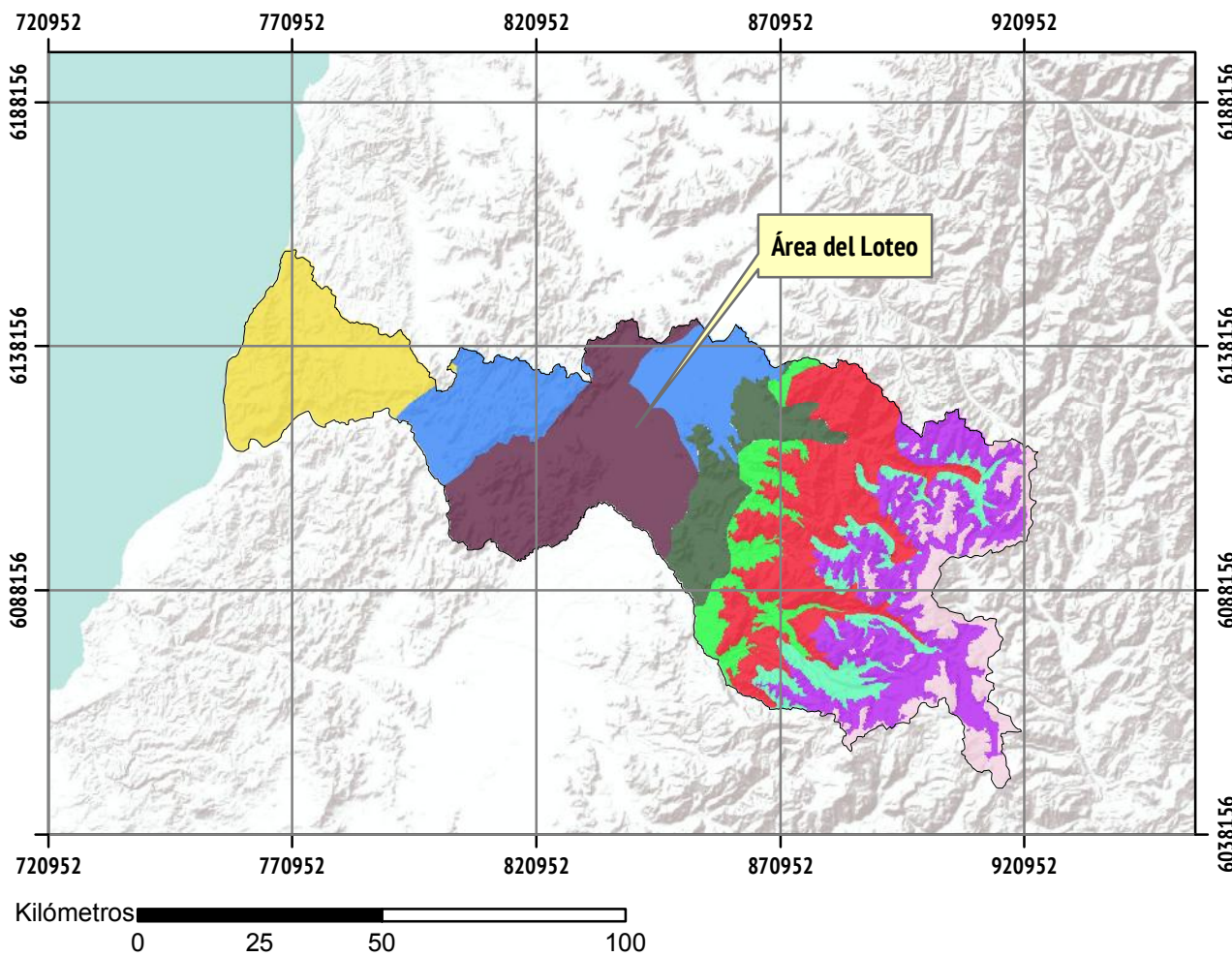
contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Luebert & Plischoff

Provincia de Curicó



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Limite Provinica de Curicó
- Piso Vegetacional**
 - Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis
 - Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba
 - Bosque esclerofilo mediterráneo andino de Lithrea caustica y Lomatia hirsuta
 - Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Azara integrifolia
 - Bosque esclerofilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica
 - Herbazal mediterráneo andino de O. adenophylla y Poza coriacea
 - Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata
 - Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y Berberis empetrifolia

Escala 1:1.500.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.1.3.2 Contexto Local

El Loteo Torres del Vaticano se emplaza en la comuna de Curicó, de la cual se detallan los pisos vegetacionales en la siguiente tabla, con su respectiva superficie:

Tabla 14: Pisos Vegetacionales Comuna de Curicó - Modelo Pliscoff

Pisos Vegetacionales - Comuna de Curicó			
Nº	Pisos Vegetacionales	Superficie [km²]	% de la Cobertura Comunal
1	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	1293	17,59
2	Bosque esclerofilo mediterráneo costero de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>	953	12,97
3	Bosque esclerofilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i>	553	7,52
4	Bosque esclerofilo mediterráneo andino de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Lomatia hirsuta</i>	981	13,35
5	Bosque caducifolio mediterráneo interior de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	513	6,98
6	Bosque caducifolio mediterráneo andino de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Austrocedrus chilensis</i>	382	5,20
7	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Laretia acaulis</i> y <i>Berberis empetrifolia</i>	1196	16,27
8	Matorral bajo mediterráneo andino de <i>Chuquiraga oppositifolia</i> y <i>Discaria articulata</i>	1106	15,05
9	Herbazal mediterráneo andino de <i>O. adenophylla</i> y <i>Pozoa coriacea</i>	373	5,07

Fuente: Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



9.1.3.3 Caracterización de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Para la descripción de los pisos vegetacionales de este autor, se definirán los siguientes conceptos que se utilizarán para la caracterización de estos pisos a lo largo de esta revisión:

9.1.3.3.1 Comunidades Zonales

Conjunto de especies coexistentes que son dependientes de las condiciones climáticas dominantes. Son las especies que delimitan el piso vegetal.

9.1.3.3.2 Comunidades Intrazonales:

Conjunto de especies coexistentes que dependen de condiciones edáficas locales, como la presencia de suelos saturados, salinos o afloramientos rocosos xeromórficos, esto siempre junto a un acotado rango de condiciones climáticas. Estas comunidades integran el piso vegetal como parte de la heterogeneidad del complejo.

9.1.3.3.3 Comunidades Extrazonales:

Comunidad de especies coexistentes localmente distribuidas en una matriz zonal, debido a la existencia de condiciones climáticas locales favorables o no, pero que muestra un rango de distribución zonal en un área vecina.

El área de influencia del proyecto Loteo Torres del Vaticano se encuentra ubicado en 1 piso vegetal, definido por este autor.

9.1.3.3.4 Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea acustica* (Piso 1)

Comúnmente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior, se trata de formaciones arborescentes de matorral espinoso, en casos favorables se configura con dosel cerrado bajo el cual se desarrolla una diversa pradera con presencia de plantas nativas y alóctonas. En la siguiente tabla mostramos las especies presentes en este piso vegetal:



Tabla 15: Especies - Piso Vegetacional 1 Plissock.

Tipo de Comunidad o Composición	Asociación o Especie
Comunidades Zonales	<i>Cestro-Trevoetum</i>
	<i>Chaetanthero-Vulpietum</i>
	<i>Palmares de Jubaea chilensis con sotobosque esclerófilo</i>
	<i>Acacia caven- Maytenus boaria</i>
	<i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>
	<i>Jubaea chilensis- Listhrea caustica</i>
	Espinal de <i>Acacia caven</i> con fragmentos de matorral espinoso
	Espinal de <i>Acacia caven</i> con remanentes de matorral esclerófilo
	<i>Trevoa quinquenervia</i>
Comunidades Intrazonales	<i>Rubo-Cestrerum, Lumo Myrceugenietum exsuccae (San Martin et al 1992b, Ramirez et al. 1995), Tesaria absinthioides-Baccharis pingraea, Blepharocalyx crushanski- Crinodendron patagua (Gajardo, 1994)</i>
Comunidades extrazonales	<i>Acacia caven, Agrostris tenuis, avena babata, Bacchris linearis, Briz minor, Bromus Barterianus, B. hondeaceus, cestrum parqui, Gchnatia folilosa, Jubaea chilensis. Lithrea caustica, Medicago hispida, Muehlenbeck cuneifolia, Quillaja saponaria.</i>
Composición Florística	<i>Alstroemeria revoluta, Aristotelia chilensis, Baccharis linearis, B. rhomboidalis, Calceolaria dentata, Chusquea cumingii, Colletia hystric, Colliguaja adorifera, Cryptocarya alba, Eryngium paniculatum, Escallonia pulverulenta, Gochnatia foliosa, Lithrea caustica, Muehlenbeckia hastulata, Nessella chilensis, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Proustia pyrifolia, Quillaja saponaria, Retanilla trinervia, Ribes punctatum, Satureja gilliesi, Sophora macrocarpa, Solanum ligustrinum, Trevoa quinquenervia, Vulpia Myuros .</i>

Fuente: Plissock & Luebert (2006)

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



9.1.4 Distribución de Pisos según partes del AI

Dentro de las partes, obras y acciones del proyecto que dan origen al área de influencia de esta componente, se tiene según esta fuente bibliográfica, la siguiente distribución de pisos vegetacionales.

Tabla 16: Pisos Vegetacionales según partes, obras u acciones del en el Proyecto en el AI

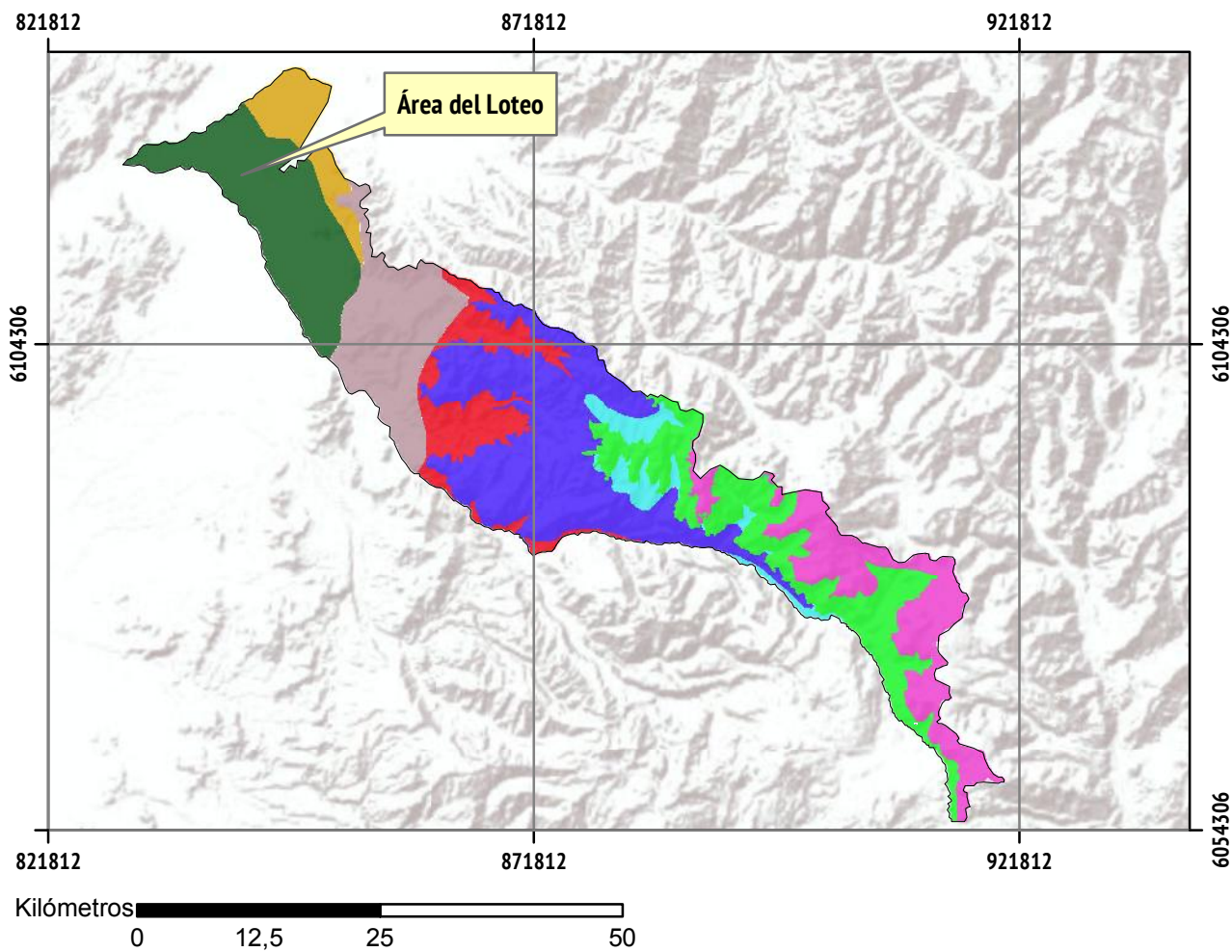
Parte del Proyecto	Piso Vegetacional
Área del Proyecto	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>

Elaboración propia en base a Modelo de Pisos Vegetacionales de Pliscoff

Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano

Distribución de Pisos Vegetacionales de Luebert & Pliscoff

Comuna de Curicó



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- Limite comuna de Curicó
- Piso Vegetacional**
 - Bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*
 - Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*
 - Bosque esclerofilo mediterráneo andino de *Lithrea caustica* y *Lomatia hirsuta*
 - Bosque esclerofilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*
 - Herbazal mediterráneo andino de *O. adenophylla* y *Pozoa coriacea*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Chuquiraga oppositifolia* y *Discaria articulata*
 - Matorral bajo mediterráneo andino de *Laretia acaulis* y *Berberis empetrifolia*

Escala

1:750.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas



Estudio de Flora y Vegetación- DIA Loteo Torres del Vaticano
Distribución de Pisos Vegetacionales de Luebert & Plischoff
Área de Estudio



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

- área de Loteo
- Piso Vegetacional**
 - Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica

Escala 1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.1.5 Especies Potenciales de Hallazgo en el AI

9.1.5.1 Por Autores con su Categoría de Conservación

Se listan a continuación, de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (J. Benoit, 1989), las especies para la VII Región con problemas de conservación que, hasta la fecha, no se encuentran en el listado nacional (RCE).

Tanto las especies alóctonas como las que no están bajo ninguna de las categorías de conservación, se presentan en este listado como 'sin clasificación, (SC). Esta información se rectificará para las especies catastradas una vez realizada la campaña de terreno, en base a la revisión de los registros de especies pertinentes.

Tabla 17: Flora & Vegetación para el AI - Levantamiento Bibliográfico de Autores

Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
1	<i>Beilschmiedia berterona</i>	Belloto del sur							
2	<i>Berberiopsis corallina</i>	Michay rojo							
3	<i>Gomortega keule</i>	Queule							
4	<i>Nothofagus alessandrii</i>	Ruil							
5	<i>Pitavia punctata</i>	Canelillo							
6	<i>Astrocedrus chilensis</i>	Ciprés de la cordillera							
7	<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Tayú del norte							
8	<i>Jubaea chilensis</i>	Palma chilena							
9	<i>Laretia acaulis</i>	Llaretia							
10	<i>Legrandia concinna</i>	Luma del norte							
11	<i>Nothofagus Glauca</i>	Roble maulino							



Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
12	<i>Lengrandia concinna</i>	Huala							
13	<i>Persea meyeniana</i>	lingue							
14	<i>Citronella mucronata</i>	Naranjillo							
15	<i>Eucryphia glutinosa</i>	Palo santo							
16	<i>Maytenus chubutensis</i>	Maitén del chubut							
17	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	Arrayán de Colchagua							
18	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	Arrayán de hoja chica							
19	<i>Orites Myrtoidea</i>	Radal enano							
20	<i>Prumnopytis andina</i>	Lleuque							
21	<i>Satureja multifora</i>	Satureja							
22	<i>Scutellaria valdiviana</i>	Teresa							
23	<i>Citronella mucronata</i>	Huillipatagua							

Fuente: Elaboración propia.



Tabla 18: Especies en la VIII Región no incluidas en el listado nacional de especies con problemas de conservación

Nombre de Especies			Categorías de Conservación						
Nº	Nombre científico	Nombre común	CR	EN	VU	NT	LC	DD	Rara
1	<i>Winmania tricosperma</i>	Tineo							
2	<i>Saxegothea conspicua</i>	Mañío							
3	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel							
4	<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque							
5	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua							
6	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel chileno							
7	<i>Tepualis stipularis</i>	Tepú							
8	<i>Embotrium coccineum</i>	Notro							
9	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Sauco del diablo							
10	<i>Sophora microphyla</i>	Pelú							
11	<i>Maytenus magellanica</i>	Leña dura							
12	<i>Perilonia valdiviana</i>								
13	<i>Cassia amotiana</i>								
14	<i>Nothofagus antartica</i>	Ñirre							
15	<i>Nothofagus pumilio</i>	Lenga							

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Benoit (1989).



9.1.6 Sitios bajo Protección Oficial

Siguiendo la Guía de Evaluación Ambiental de Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010), se realizó un levantamiento de información en los sitios del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, www.sinia.cl) y del Registro Nacional de Áreas Protegidas (<http://areasprotegidas.mma.gob.cl/>), para determinar las Áreas bajo Protección Oficial y su relación con el Loteo Torres del Vaticano.

Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.

Denomínese Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área.

Se consideraron las siguientes áreas protegidas, de las cuales se determinó su presencia en la superficie de la Región del Maule y determinar si se representan cercanos o dentro del AI considerada para el presente estudio:



Tabla 19: Sitios bajo Protección Oficial respecto al AI del proyecto

Sitios bajo Protección Oficial	Sitios presentes en la VII Región	Representación dentro del AI del proyecto
SNASPE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales)	Reserva Nacional Altos de Lircay	No están representadas dentro del AI del proyecto
	Parque Nacional Radal Siete Tazas	
	Reserva Nacional Los Queules	
	Reserva Nacional Los Ruiles	
	Reserva Nacional Federico Albert	
	Reserva Nacional Luis Ruiles	
	Reserva Nacional Bellotos del Melado	
Santuario de la Naturaleza	Laguna de Torca	No están representados dentro del AI del proyecto
	Predio ' El Morrillo,	
	Humedal de Reloca	
	Cajón del Río Achibueno	
Sitios RAMSAR	Ninguno	

Fuente: Elaboración propia en base al Registro Nacional de Áreas Protegidas - MMA

9.1.7 Otros Antecedentes de la Zona del Proyecto

Según la información georreferenciada recabada de los diferentes portales web de CONAF, MINAGRI y el portal www.ide.cl, se tiene que para el área del proyecto se presentan los siguientes Usos y Características del Suelo, los que se presentan a continuación según zona del proyecto:

Tabla 20: Antecedentes del Uso y Características del Suelo en el AI

Zona	Uso de Suelo	Características del Suelo
Área del Proyecto	Agricultura, Desarrollo Inmobiliario, Equipamiento y	Suelo IV, erosión baja o nula

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

contacto@harro.cl // www.harro.cl

+562 - 25024818 // +569 - 75239818



	áreas industriales	
--	---------------------------	--

Fuente: CONAF, INFOR, MINAGRI, CIREN (2013-2015)

Cercano al área del proyecto se encuentran suelos de importancia agrícola II, III y IV los cuales poseen buenas características para la agricultura, por lo que el crecimiento en general inmobiliario que presenta el área de estudio con los diferentes proyectos se emplazan en zonas de suelos agrícolas con bajos niveles de erosión.

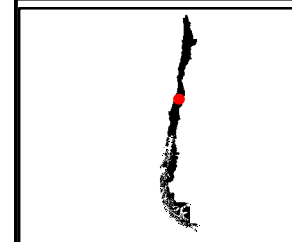
Al respecto se indica que en el área del proyecto no se encuentran plantaciones forestales ni frutícolas.

A continuación detallamos esta información en las siguientes cartografías:

Estudio de Flora y Vegetación-

IA Loteo Torres del Vaticano

Clasificación de la Clase de Suelos del Área de Estudio (Ciren 2011)



Área del Loteo

Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

 Área de Loteo

Clase de Suelos

 N.C.

Escala

1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur
Datum WGS 1984

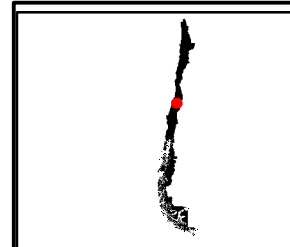
Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas



Estudio de Flora y Vegetación -

DIA Loteo Torres del Vaticano

Catastro de la Industria Forestal Primaria (INFOR -2016)



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

 área de Loteo

Clasificación de Erosión Potencial

-  Aserraderos
-  Astillas
-  Polines y Postes
-  Pulpa y papel
-  Tableros y Chapas

Escala

1:5.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas



Estudio de Flora y Vegetación -

DIA Loteo Torres del Vaticano

Erosión Actual del Suelo - INFOR 2013



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

área de Loteo

Clasificación de Erosión Actual

Sin Erosion

Erosion Ligera

Erosion Moderada

Erosion Severa

Erosion Muy Severa

Erosion No Aparente

Otros Usos

Areas de Exclusion

Escala

1:5.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escala	Indicadas



Estudio de Flora y Vegetación - DIA Loteo Torres del Vaticano

Erosión Potencial del Suelo - Ciren (2011)



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

área de Loteo

Clasificación de Erosión Potencial

- Erosion Baja o Nula
- Erosion Moderada
- Erosion Severa
- Erosion Muy Severa
- Otros Usos

Escala

1:5.000

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 18 Sur
Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas





9.2 Campaña de Terreno

Para el estudio de la Flora y Vegetación del proyecto se realizó una campaña de terreno correspondiente al 24 de Febrero de 2018. Esta se enfocó en el reconocimiento del lugar, de las especies presentes y de la morfología de la zona. Se realizaron parcelas en 3 puntos elegidos de 10 m² ejecutando el método de Braun-Blanquet para evaluar la cobertura y la composición de la vegetación en la zona del proyecto. La posición de dichos puntos se detalla en la siguiente tabla. Tanto la justificación del método como del tamaño de las parcelas se debe a la alteración del sitio

Tabla 21: Coordenadas UTM de los puntos elegidos para realizar las parcelas de muestreo.

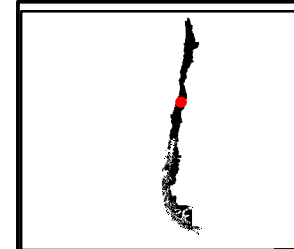
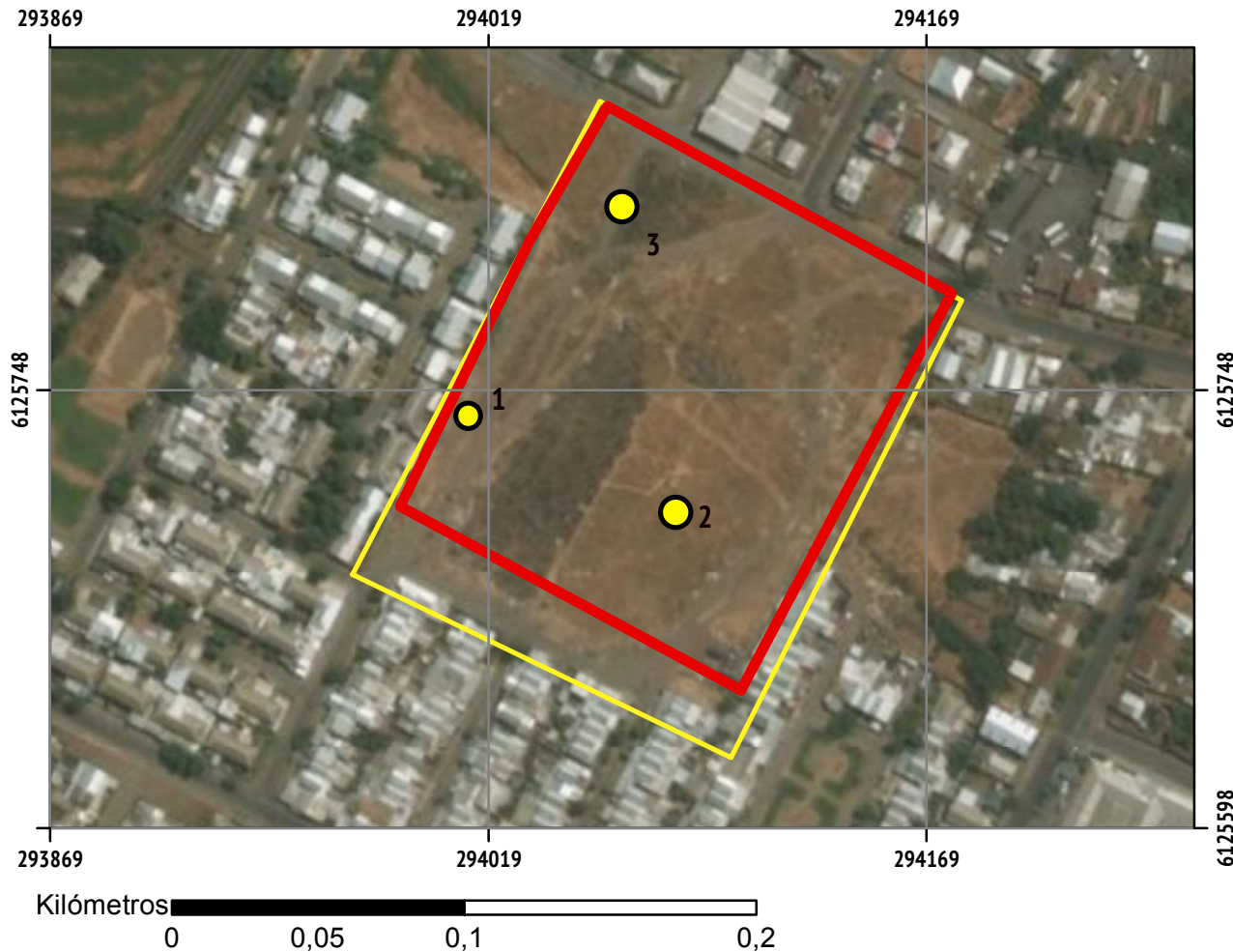
Punto	Coordenadas UTM		Lugar de referencia
	Este	Norte	
P1	6125810,67	294066,81	Vértice dentro del área del proyecto
P2	6125707,41	294084,45	Vértice dentro del área del proyecto
P3	6125739,38	294012,42	Vértice dentro del área del proyecto

Fuente: elaboración propia.

Estudio de Flora y Vegetación-

IA Loteo Torres del Vaticano

Área de Estudio y Puntos de Muestreo



Elabora:



Subdepto. de Flora y vegetación

Revisa:



Depto. de Vida Silvestre



Simbología

● punto de muestreo

□ Área de Loteo

□ Área de Influencia

Escala

1:2.500

REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordenadas UTM, Huso 19 Sur

Datum WGS 1984

Fecha	Marzo, 2018
Unidad	Kilómetros
Escalas	Indicadas

N





9.2.1 Descripción General de la Zona del Proyecto y Comparación con Bibliografía Consultada

Como se mencionan en los trabajos de Gajardo y Leubert y Pliscoff, la situación de la vegetación en la zona del proyecto (y en general en la depresión intermedia de la VII Región) presenta claras muestras de intervención antrópica, debido al uso de tierras para proyectos inmobiliarios y múltiples actividades industriales y forestales.

Debido a esta elevada alteración, en la campaña a terreno además de encontrar basura y escombros, sólo se pudo registrar 3 especies las cuales se indican a continuación. Se indica que se encuentra una escasa cobertura en cada punto y que las especies registradas corresponden todas a especies alóctonas

Tabla 22: Caracterización de la Vegetación - Método Braun-Blanquet

Parcela	Porcentaje cobertura	Especies presentes		Origen	Cat. de Conservación
		Nombre científico	Nombre común		
Punto 03	Cercano al 20%	Herbáceas absolutamente secas		--	SC
	2% - 5%	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Alóctona	SC
	60%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correjuela	Alóctona	SC
	10%	Artificiación: basura y escombros			
Punto 02	30%-40%	Herbáceas absolutamente secas		--	SC
	15%	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Alóctona	SC
	5%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correjuela	Alóctona	SC
	40%	Artificiación: basura y escombros			
Punto 01	9-10%	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Alóctona	SC
	20%	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Alóctona	SC
	30%	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correjuela	Alóctona	SC

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
 contacto@harro.cl //  www.harro.cl
 +562 - 25024818 // +569 - 75239818



	40%	Artificiación: basura y escombros
--	-----	-----------------------------------

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran imágenes de cada uno de los puntos elegidos donde se realizaron las parcelas:

Figura 1: Vista de parcela en P1



Fuente: Fotografía propia

Figura 2: Yuyos (Brassica campestris) en parcela punto 1.



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 3: Vista de Achicoria en P01 (*Chichorium intybus*)



Fuente: Fotografía propia.

Figura 4: Vista de Basura en Parcela en P2



Fuente: Fotografía propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 5: Vista de Maleza y Basura en P02



Fuente: Fotografía propia.

Figura 6: Vista de Escombros en P02



Fuente: Fotografía propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 7: Vista de Correjuela y Yuyo en P02 (Convolvulus arvensis & Brassica campestris)



Fuente: Fotografía propia.

Figura 8: Herbáceas secas en P02



Fuente: elaboración propia.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 9: Correjuela, Achicoria y Escombros en P02



Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Vista de herbáceas secas en P03



Fuente: Elaboración propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818

Figura 11: Vista antiguo canal tapado con escombros



Fuente: Elaboración propia

Figura 12: Vista norte de P03



Fuente: Elaboración propia

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl

☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Figura 13: Correjuela en P03



Fuente: Elaboración propia

10. Conclusiones

Para evaluar si los efectos que genera el proyecto sobre la componente Flora y Vegetación constituyen adversidad o no que den lugar a impactos significativos, se consideran la superficie afectada, magnitud y duración del efecto, además de la biodiversidad y especies en estado de conservación presentes. Se considera para esto, el peor escenario posible, correspondiente a la afectación de toda la vegetación presente en el AI del proyecto, lo que se analiza según el tipo de efecto adverso en cada zona.

10.1 Superficie Afectada

No se detectó ninguna de las especies vegetales tanto de manera representativa o aislada en la formación de bosque esclerófilo maulino de Gajardo ni en el piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo de *Lithrea caustica* y *Acacia caven* de Luebert y Pliscoff. Toda la zona del proyecto se encuentra intervenida como se puede apreciar en las figuras de terreno por lo que ya la superficie del proyecto presenta un 100% de afectación antrópica asociada al lamentable actuar de algunas personas que acuden al lugar para botar escombros y basura.

Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

📍 Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.
✉ contacto@harro.cl // 🌐 www.harro.cl
☎ +562 - 25024818 // +569 - 75239818



Principalmente las especies son posibles de encontrar son: Yuyo, Correjuela & Achicoria, *Brassica campestris*, *Convolvulus arvensis* y *Chicorium intybus* respectivamente, sumado a una porción importante de herbáceas absolutamente secas y un grado importante de basura y escombros. Todas las especies registradas son de carácter alóctono, por tanto no existe afectación a flora nativa en el AI para esta componente.

10.2 Magnitud y Duración de los Impactos

Si bien se realizó una revisión bibliográfica profunda asociada al área del proyecto para los principales autores destacados y referentes de este Departamento de Vida Silvestre, son una aproximación al área donde se emplaza la construcción de Loteo Torres del Vaticano. Este proyecto aun no ha comenzado ni existen siquiera barreras perimetrales en su contorno, sin embargo, la alteración existente está asociada a la suciedad permanente en el lugar, el cual actualmente es foco de puntos de drogación, dado que el equipo de terreno se vió amenazado por tales personas.

Los modelos de pisos y formaciones vegetacionales de los autores en muchos casos se cumplen para zonas rurales no así en zonas urbanas por lo cual en general el crecimiento de las ciudades, en particular, el inmobiliario afecta directamente las formaciones vegetacionales existentes. Se indica que probablemente el proyecto no generará efectos negativos en magnitud ni duración sobre esta componente puesto que la alteración y destrucción de las formaciones y pisos vegetacionales originales fue realizada con anterioridad.

10.2.1 Diversidad Biológica

A partir de los resultados de la campaña de terreno podemos indicar que encontramos 3 especies vegetales, siendo ninguna de ellas nativa. No se encuentra ninguna especie de las formaciones de Gajardo ni de los pisos de Pliscoff.

Las parcelas hechas en los puntos 1, 2 y 3 están ubicadas dentro del área del proyecto e intentan representar todo el polígono de intervención.

Debido a la alta intervención, encontramos una muy baja diversidad biológica de especies vegetales, por lo que dentro de lo estudiado y caracterizado en la campaña a terreno, los efectos que pudiese tener el proyecto sobre esta componente no son significativos, considerando el entorno en el cual se encuentra.

No se encuentra ningún factor de singularidad en el AI estudiada.



10.3 Análisis Art. 6 RSEIA

Se analiza este apartado según la componente de Flora & Vegetación. De los efectos adversos que hace referencia el Art. 6 del RSEIA, varios no se presentan para el presente proyecto, esto dado a que el proyecto no considera intervenir o explotar recursos hídricos de la zona, ni generar actividades que puedan resultar en la introducción de especies exóticas a la zona o efectos adversos sobre la componente Flora y Vegetación por uso de químicos u otras sustancias. En cuanto a la superficie, magnitud y duración de efectos adversos sobre la componente en cuestión, se puede suponer que la vegetación existente previa construcción no poseía categoría de conservación, sin embargo la aseveración no es taxativa.

El proyecto se enmarca en una zona que presenta el desarrollo o crecimiento inmobiliario para la ciudad de Curicó, al respecto se puede indicar no existe flora nativa que pueda verse afectada por las obras del proyecto.



11. Bibliografía

- Benoit, I.L. (1989). Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile, CONAF, Santiago, Chile, 157 pp.
- Espinosa, N. (1996). Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación Carillanca, Temuco, Chile, 207 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas Nº 10, 120 pp.
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile, 165 pp.
- Hernández, J. (2000). Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de flora y vegetación. Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 37 pp.
- Marticorena, A., D. Alarcón, L. Abello y C. Atala. (2010). Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei, O. (1995). Manual de las malezas que crecen en Chile, Alfabet Impresores, Chile, 545 pp.
- Pliscoff, P y Luebert, F. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp.
- Quiroz C., Pauchard A., Marticorena A., Cavieres L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile - Laboratorio de Invasiones Biológicas, Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 47 pp.

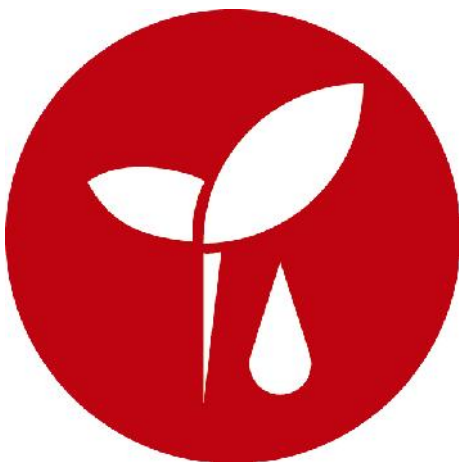


Caracterización de Flora & Vegetación - DIA Loteo Torres del Vaticano

Anexo 1: Criterios UICN

Presenta:

Subdepto. de Flora & Vegetación
Departamento de Vida Silvestre
Harro Ingeniería & Consultores Ltda.



Harro Ingeniería & Consultores Ltda.

Padre Mariano #391 Of. 704, Providencia, Santiago, RM.

 contacto@harro.cl //  www.harro.cl

 +562 - 25024818 // +569 - 75239818